# Avaliação Experimental de Metaheurísticas e Busca Local no Problema do Caixeiro Viajante: Análise Comparativa com Heurísticas Construtivas de Referência

Bernardo Vale dos Santos Bento

Outubro de 2026

**Resumo**

Este trabalho expande a investigação experimental sobre métodos de resolução aproximada para o Problema do Caixeiro Viajante (*Traveling Salesman Problem* — TSP), avaliando o impacto de técnicas de busca local e metaheurísticas estocásticas em contraste com heurísticas puramente construtivas. Implementou-se um módulo algorítmico contemplando a Busca Local 2-Opt clássica acelerada por *Don't-Look Bits* com avaliação de ganhos em $\mathcal{O}(1)$, bem como o *Simulated Annealing* (SA) com resfriamento geométrico e perturbações 2-opt. Avaliaram-se empiricamente duas hipóteses centrais de partida propostas na literatura por Johnson e McGeoch (1997): inicialização por permutação puramente aleatória (*Random Start*) e inicialização informada (*Warm Start / Low-Temperature Start*) a partir da melhor rota construtiva. O desempenho computacional e a qualidade das soluções foram aferidos sobre 21 instâncias *benchmark* da TSPLIB e confrontados diretamente com as duas melhores heurísticas construtivas identificadas na etapa anterior deste projeto: *Farthest Insertion* (H5) e *Centroid-Based Insertion* (H1). Os resultados evidenciam que a busca local 2-opt pura a partir de rotas aleatórias converge precocemente para mínimos locais de baixa qualidade (custo relativo médio de 1,261×). Em contrapartida, a combinação de inicialização construtiva com refinamento 2-opt produz uma melhoria imediata sobre o H5 original, atingindo 1,026× em apenas 7,71 ms. No topo da acurácia global, o *Simulated Annealing* com partida aleatória atinge a maior qualidade do estudo (1,005×), demandando em média 1,74 s, enquanto sua variante com *Low-Temperature Start* converge 4,2 vezes mais rápido (411,84 ms) com perda residual mínima de qualidade (1,015×).

## 1 Visão Geral e Contextualização do Projeto

O Problema do Caixeiro Viajante (*Traveling Salesman Problem* — TSP) é um dos problemas fundamentais da otimização combinatória e teoria dos grafos. Dado um conjunto de cidades e as distâncias entre cada par, o objetivo é determinar o circuito hamiltoniano fechado de menor extensão total que visita cada cidade exatamente uma vez. Classificado como NP-difícil (*NP-hard*) em sua formulação geral, o TSP inviabiliza abordagens exatas para grafos de média e grande escala, exigindo o emprego de métodos aproximados capazes de conciliar acurácia e tempo de computação viável.

## 1.1 Contextualização com o Estudo Anterior de Heurísticas Construtivas

Na fase preliminar deste projeto [2], desenvolveu-se uma suíte experimental voltada à concepção e avaliação de seis heurísticas puramente construtivas sobre 21 instâncias padronizadas da biblioteca TSPLIB [8]. Foram investigadas três abordagens clássicas da literatura — *Nearest Neighbor* (H4) [9], *Farthest Insertion* (H5) [9] e *Greedy Edge* (H6) [1] — e três heurísticas autorais baseadas em inserção mais barata (*Cheapest Insertion*) com priorização espacial: *Centroid-Based Insertion* (H1), *Eccentricity Insertion* (H2) e *Hybrid-Score Insertion* (H3).

Daquele processo experimental, destacaram-se com nitidez duas soluções superiores:

1. **H5 — *Farthest Insertion***: Consolidou-se como a heurística de **maior qualidade absoluta de solução** entre todas as abordagens construtivas avaliadas, alcançando custo médio absoluto de 35.429 e um custo médio relativo de 1,002 no benchmark das construtivas, operando com tempo médio de processamento de 5,99 ms.

2. **H1 — *Centroid-Based Insertion***: Desenvolvida pelo autor com base na distância geométrica dos vértices ao baricentro do grafo, destacou-se por estabelecer o **melhor equilíbrio de custo-benefício** global na Fronteira de Pareto. Operou com custo médio de 36.292 (apenas $\approx 3{,}6\%$ acima de H5), porém consumindo quase a metade do tempo computacional (3,33 ms).

## 1.2 Motivação para a Expansão com Metaheurísticas e Busca Local

A despeito da velocidade das heurísticas construtivas, sua própria natureza gulosa impõe uma limitação estrutural intrínseca: cada decisão de inserção de aresta é tomada de maneira míope com base no estado parcial do circuito, sem a prerrogativa de revisão de arestas passadas. Consequentemente, à medida que a rota se fecha, vértices remanescentes acabam sendo absorvidos através de arestas subótimas que geram cruzamentos severos e distorções topológicas no plano euclidiano.

Para superar essa barreira estática, a presente fase do projeto expande o arcabouço metodológico para abranger técnicas de pós-otimização, busca local iterativa e metaheurísticas estocásticas, tomando como base os fundamentos teóricos consolidados por David S. Johnson e Lyle A. McGeoch em seu estudo clássico [5]. Em particular, investigam-se duas famílias metodológicas:

- **Busca Local 2-Opt Clássica** [4, 7]: Algoritmo de descida estrita com poda por *Don't-Look Bits* [1] e avaliação analítica da variação de custo em tempo constante $\mathcal{O}(1)$.

- **Simulated Annealing (SA)** [6, 3]: Metaheurística inspirada na termodinâmica estatística que aceita estocasticamente movimentos de piora sob o critério de Metropolis para escapar de mínimos locais rasos.

Além do confronto conceitual entre as metaheurísticas e as heurísticas construtivas de referência, este estudo dedica atenção especial ao teste sistemático de duas hipóteses de partida:

- **Hipótese A (*Random Start*)**: A busca local ou metaheurística parte de uma permutação puramente aleatória das cidades, sem qualquer conhecimento espacial prévio.
- **Hipótese B (*Warm Start / Low-Temperature Start*)**: A busca parte da rota estruturada gerada pela melhor heurística construtiva prévia (H5 — *Farthest Insertion*), explorando o refinamento cirúrgico de arestas.

# 2 Modelagem Matemática e Métricas de Avaliação

## 2.1 Definição do Problema e Formulação de Distâncias

Considera-se um grafo completo não direcionado $G = (V, E)$, onde $V = \{1, 2, \ldots, n\}$ representa o conjunto de $n$ vértices com coordenadas bidimensionais $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$, e $E$ representa o conjunto de arestas ponderadas por uma função de custo $d : V \times V \to \mathbb{R}^+$. A rota é representada como uma permutação cíclica $\pi = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n)$, cujo custo total é dado por:

$$C(\pi) = d(\pi_n, \pi_1) + \sum_{i=1}^{n-1} d(\pi_i, \pi_{i+1}) \tag{1}$$

O cômputo das distâncias segue estritamente as especificações da TSPLIB [8]:

1. **Distância Pseudo-Euclidiana (`ATT`)**: Aplicada à instância `att48.tsp`:

$$\Delta x = x_i - x_j, \qquad \Delta y = y_i - y_j \tag{2}$$

$$r_{ij} = \sqrt{\frac{\Delta x^2 + \Delta y^2}{10{,}0}}, \qquad t_{ij} = \operatorname{nint}(r_{ij}) \tag{3}$$

$$d_{ij} = \begin{cases} t_{ij} + 1, & \text{se } t_{ij} < r_{ij} \\ t_{ij}, & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{4}$$

   onde $\operatorname{nint}(z) = \lfloor z + 0{,}5 \rfloor$.

2. **Distância Euclidiana Bidimensional (`EUC_2D`)**: Aplicada às demais 20 instâncias:

$$d_{ij} = \operatorname{nint}\left(\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}\right) \tag{5}$$

## 2.2 Métricas de Avaliação de Desempenho

Para avaliar as abordagens de maneira homogênea e livre de distorções de escala entre instâncias que variam de 48 a 200 vértices, estabelecem-se as seguintes métricas sobre o conjunto $\mathcal{I} = \{\mathcal{I}_1, \ldots, \mathcal{I}_{21}\}$:

**Custo Médio Absoluto.** Média aritmética dos custos obtidos pelo método $m$ sobre as 21 instâncias:

$$\overline{C}(m) = \frac{1}{21} \sum_{i=1}^{21} C(m, \mathcal{I}_i) \tag{6}$$

**Custo Relativo e Custo Médio Relativo.** Para cada instância $\mathcal{I}_i$, o **Custo Relativo** de um método $m$ é normalizado pelo menor custo encontrado entre todas as alternativas concorrentes testadas naquele grafo:

$$\mathrm{CR}(m, \mathcal{I}_i) = \frac{C(m, \mathcal{I}_i)}{\min\limits_{m' \in \mathcal{M}} C(m', \mathcal{I}_i)} \tag{7}$$

onde $\mathcal{M}$ denota o conjunto composto pelas heurísticas construtivas de topo e as metaheurísticas avaliadas. Por definição, $\mathrm{CR}(m, \mathcal{I}_i) \geq 1{,}000$, atingindo 1,000 exclusivamente quando $m$ fornece a melhor rota da instância. O **Custo Médio Relativo** sintetiza o comportamento geral:

$$\overline{\mathrm{CR}}(m) = \frac{1}{21} \sum_{i=1}^{21} \mathrm{CR}(m, \mathcal{I}_i) \tag{8}$$

**Tempo Computacional Médio.** Tempo de execução em milissegundos ($ms$) medido com temporizadores de alta precisão via `time.perf_counter()`, agregado pela média aritmética $\overline{T}(m)$.

# 3 Fundamentos e Modelagem das Metaheurísticas e Busca Local

## 3.1 O Operador 2-Opt e Avaliação em Tempo Constante $\mathcal{O}(1)$

O movimento de troca 2-opt, introduzido por Croes [4] e popularizado por Lin [7], consiste na remoção de duas arestas não adjacentes $(u_1, u_2)$ e $(v_1, v_2)$ do circuito e sua substituição pelas arestas cruzadas $(u_1, v_1)$ e $(u_2, v_2)$, o que força a inversão da ordem de visitação do subcaminho intermediário entre $u_2$ e $v_1$:

$$\text{Circuito original:} \quad (\dots, u_1) \to (u_2 \to \cdots \to v_1) \to (v_2, \dots) \tag{9}$$

$$\text{Após o movimento 2-opt:} \quad (\dots, u_1) \to (v_1 \to \cdots \to u_2) \to (v_2, \dots) \tag{10}$$

Em instâncias euclidianas planas ($EUC_2D$), o operador 2-opt possui a propriedade geométrica cardeal de **desfazer cruzamentos de arestas**: pela desigualdade triangular, se duas arestas se cruzam no plano, a soma de suas extensões é estritamente maior do que a soma das arestas desconectadas e reconectadas pelo movimento 2-opt correspondente.

Para conferir viabilidade computacional à exploração de vizinhança, a variação de custo $\Delta$ é avaliada estritamente em tempo $\mathcal{O}(1)$, sem a necessidade de percorrer o vetor da rota em $\mathcal{O}(n)$:

$$\Delta(u_1, u_2, v_1, v_2) = [d(u_1, v_1) + d(u_2, v_2)] - [d(u_1, u_2) + d(v_1, v_2)] \tag{11}$$

Um movimento é considerado estritamente melhorante se $\Delta < 0$, permitindo atualizar o custo do circuito de modo incremental através de $C_{\text{novo}} = C_{\text{atual}} + \Delta$.

## 3.2 Busca Local 2-Opt Clássica Acelerada com Don't-Look Bits

A busca local sistemática clássica baseia-se na estratégia do primeiro aperfeiçoamento (*first-improvement*) ou melhor aperfeiçoamento (*best-improvement*) sobre todos os pares

de arestas. Entretanto, uma varredura exaustiva requer inspecionar $\binom{n}{2} \approx \frac{n^2}{2}$ pares a cada iteração, tornando o algoritmo proibitivamente lento caso muitas iterações consecutivas sejam improdutivas.

Para mitigar esse gargalo, implementou-se a técnica dos ***Don't-Look Bits*** proposta por Bentley [1] e descrita por Johnson e McGeoch [5]:

1. Cada vértice $i \in \{0, \ldots, n-1\}$ possui uma flag booleana associada dont_look[$i$], inicializada com False.

2. Durante a varredura, se dont_look[$i$] == True, a busca de trocas envolvendo arestas incidentes a $i$ é sumariamente omitida.

3. Se a inspeção da vizinhança completa de $i$ não produzir nenhum movimento com $\Delta < 0$, o bit é setado para dont_look[$i$] = True.

4. Quando um movimento bem-sucedido é executado sobre os índices $i$ e $k$, reativam-se imediatamente os bits das cidades modificadas e de seus predecessores e sucessores imediatos na rota:

$$\text{dont_look}[i] = \text{dont_look}[k] = \text{dont_look}[i-1] = \text{dont_look}[k+1] = \text{False} \quad (12)$$

5. O algoritmo atinge convergência e encerra quando todos os bits tornam-se True, assegurando que a rota alcançou um **mínimo 2-ótimo estrito** (nenhuma troca de duas arestas é capaz de reduzi-la).

O Algoritmo 1 sintetiza o funcionamento da busca local acelerada.

**Algorithm 1** Busca Local 2-Opt Acelerada com *Don't-Look Bits*

**Require:** Circuito inicial $\pi$, Instância $G$, Limite de iterações $I_{\max}$
**Ensure:** Circuito 2-ótimo $\pi^*$, Custo final $C^*$

$n \leftarrow |\pi|$; dont_look $\leftarrow$ [False, ..., False]
$C^* \leftarrow$ CalcularCusto$(\pi, G)$; $\pi^* \leftarrow \pi$
melhorou $\leftarrow$ True; iter $\leftarrow 0$
**while** melhorou **e** iter $< I_{\max}$ **do**
    melhorou $\leftarrow$ False; iter $\leftarrow$ iter $+ 1$
    **for** $i = 0$ **até** $n - 1$ **do**
        **if** dont_look$[i]$ == True **then**
            **continue**
        **end if**
        cidade_melhorou $\leftarrow$ False
        **for** $k = i + 2$ **até** $(i == 0\,?\,n - 2 : n - 1)$ **do**
            $\Delta \leftarrow$ AvaliarDelta2Opt$(\pi^*, i, k, G)$ ▷ Via Equação 11 em $\mathcal{O}(1)$
            **if** $\Delta < 0$ **then**
                $\pi^* \leftarrow$ InverterSubcaminho$(\pi^*, i, k)$
                $C^* \leftarrow C^* + \Delta$
                melhorou $\leftarrow$ True; cidade_melhorou $\leftarrow$ True
                Reativar bits de $i, k, (i-1) \pmod n, (k+1) \pmod n$
                **break**
            **end if**
        **end for**
        **if não** cidade_melhorou **then**
            dont_look$[i]$ $\leftarrow$ True
        **end if**
    **end for**
**end while**
**return** $\pi^*, C^*$

## 3.3 Simulated Annealing (SA) Estocástico

O *Simulated Annealing* transpõe para a otimização combinatória a termodinâmica estatística do recozimento de metais: a altas temperaturas, partículas atômicas movem-se desordenadamente; à medida que o sistema é resfriado lentamente, os átomos acomodam-se em uma rede cristalina de energia mínima global.

**Critério de Aceitação de Metropolis.** A cada iteração sobre o estado corrente $\pi$ com custo $C$, gera-se um estado vizinho $\pi'$ com custo $C'$ por perturbação 2-opt ($\Delta = C' - C$):

- Se $\Delta \leq 0$: o novo estado é **sempre aceito** ($\pi \leftarrow \pi'$).
- Se $\Delta > 0$: o movimento de piora é **aceito estocasticamente** com probabilidade governada pelo parâmetro de temperatura $T$:

$$P(\text{aceitar}) = \exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right) \tag{13}$$

Gera-se um número pseudorrandômico $r \sim \mathcal{U}(0,1)$; se $r < P(\text{aceitar})$, o estado degradado é incorporado. Esse mecanismo confere ao SA a habilidade fundamental de escapar de vales e bacias de atração de mínimos locais rasos.

**Esquema de Resfriamento e Parâmetros Térmicos.**

1. **Resfriamento Geométrico**: A temperatura evolui a cada patamar por:

$$T_{k+1} = \alpha \cdot T_k, \quad \text{com } \alpha \in [0{,}95, 0{,}98] \tag{14}$$

2. **Esforço por Patamar Térmico**: Executam-se $L = \max(100, 5 \cdot n)$ tentativas de movimentos 2-opt a cada valor de temperatura antes de proceder ao resfriamento.

3. **Calibração Térmica no *Random Start***: Para evitar comportamentos erráticos no início da busca quando a rota inicial é aleatória, a temperatura inicial $T_0$ é estimada via amostragem preliminar de movimentos melhorantes e degradantes, calculando o $\overline{\Delta^+}$ médio de modo que a taxa inicial de aceitação de movimentos de piora seja de aproximadamente 80%:

$$T_0 = -\frac{\overline{\Delta^+}}{\ln(0{,}80)} \tag{15}$$

4. **Critério de Parada**: O algoritmo finaliza quando a temperatura atinge o limiar inferior $T_{\text{final}} = 10^{-3}$. Ao longo de toda a execução, preserva-se de forma elitista a melhor rota global encontrada $\pi_{\text{best}}$.

O Algoritmo 2 descreve a metaheurística implementada.

**Algorithm 2** Simulated Annealing com Vizinhança 2-Opt

**Require:** Instância $G$, Rota inicial $\pi_0$, Fator de resfriamento $\alpha$, Limiar térmico $T_{\text{final}}$
**Ensure:** Melhor circuito global $\pi_{\text{best}}$

$\pi \leftarrow \pi_0$; $C \leftarrow \text{CalcularCusto}(\pi, G)$
$\pi_{\text{best}} \leftarrow \pi$; $C_{\text{best}} \leftarrow C$
$T \leftarrow \text{EstimarTemperaturaInicial}(\pi, G, \text{taxa} = 0{,}80)$
$L \leftarrow \max(100, 5 \cdot |V|)$
**while** $T > T_{\text{final}}$ **do**
    **for** passo $= 1$ **até** $L$ **do**
        Sortear índices aleatórios de corte $i, k$
        $\Delta \leftarrow \text{AvaliarDelta2Opt}(\pi, i, k, G)$ ▷ $\mathcal{O}(1)$
        **if** $\Delta \leq 0$ **ou** $\text{Uniforme}(0,1) < \exp(-\Delta/T)$ **then**
            $\pi \leftarrow \text{InverterSubcaminho}(\pi, i, k)$
            $C \leftarrow C + \Delta$
            **if** $C < C_{\text{best}}$ **then**
                $\pi_{\text{best}} \leftarrow \pi$; $C_{\text{best}} \leftarrow C$
            **end if**
        **end if**
    **end for**
    $T \leftarrow \alpha \cdot T$
**end while**
**return** $\pi_{\text{best}}$

### 3.4 Hipóteses de Inicialização e a Teoria de Johnson & McGeoch

Um dos pilares metodológicos elucidados por Johnson e McGeoch [5] reside na influência decisiva da solução de partida sobre o comportamento dos algoritmos de busca:

- **Impacto no 2-Opt Puro**: Uma rota puramente aleatória possui um número maciço de cruzamentos em escala global e arestas longas de ruído. Como a busca local realiza apenas descidas gulosas, ela elimina cruzamentos evidentes de forma descoordenada, ficando precocemente aprisionada em mínimos locais extremamente fracos. Ao contrário, quando o 2-opt é iniciado a partir de uma rota construtiva de alta qualidade (*Warm Start*), ele opera como um afinador pós-processador cirúrgico, mantendo a geometria global da rota e desfazendo eventuais torções remanescentes em poucas passadas.
- **Impacto no Simulated Annealing**: Se o SA for submetido a uma temperatura inicial elevada a partir de uma boa heurística, o calor excessivo destrói as boas arestas previamente construídas, forçando o algoritmo a reaprender a topologia do grafo. Portanto, quando se parte da rota construtiva, a literatura dita a aplicação de um ***Low-Temperature Start***: $T_0$ reduzido ($T_0 = 50{,}0$) e resfriamento ligeiramente mais ágil ($\alpha = 0{,}95$), permitindo que o SA atue na vizinhança sem perder a macroestrutura.

## 4 Heurísticas Construtivas de Referência

Para estabelecer um referencial comparativo fidedigno, o estudo incorpora os resultados consolidados das duas heurísticas de melhor desempenho na etapa anterior deste projeto [2]:

### 4.1 H5 — *Farthest Insertion*

A heurística *Farthest Insertion* [9] inicia o circuito com o par de vértices mais distantes entre si. Em cada iteração subsequente, identifica o vértice $v^*$ ainda não visitado cuja distância mínima aos nós já presentes no circuito parcial é máxima:

$$v^* = \arg\max_{v \notin \mathcal{T}} \left( \min_{u \in \mathcal{T}} d(v, u) \right) \tag{16}$$

O nó selecionado é inserido entre os vértices adjacentes $(i, j)$ da rota que minimizam o aumento marginal de distância (*Cheapest Insertion*):

$$\Delta(i, v^*, j) = d(i, v^*) + d(v^*, j) - d(i, j) \tag{17}$$

Essa estratégia constrói preliminarmente a envoltória externa dos nós mais isolados do grafo, internalizando os pontos mais centrais posteriormente com mínimo desvio geométrico.

### 4.2 H1 — *Centroid-Based Insertion* (Autoral)

Desenvolvida originalmente no âmbito deste projeto [2], a heurística H1 estabelece uma ordenação estática a priori dos vértices com base na distância euclidiana ao baricentro

geométrico $\mathbf{C} = \left(\frac{1}{n}\sum x_i, \frac{1}{n}\sum y_i\right)$:

$$\text{prioridade}(v) = d(v, \mathbf{C}) \tag{18}$$

Os vértices são ordenados em ordem decrescente de distância ao centróide. A rota é iniciada com os dois nós mais periféricos e os nós subsequentes são incorporados via *Cheapest Insertion*. Por calcular a métrica de prioridade em tempo $\mathcal{O}(n)$, H1 opera com velocidade computacional substancialmente superior à de H5, retendo excelente conformação de envoltória externa.

# 5 Resultados Numéricos e Discussão Quantitativa

O benchmark experimental foi executado sobre o conjunto integral de 21 instâncias TSPLIB (com dimensões entre 48 e 200 nós), totalizando 126 testes empíricos consolidados. A Tabela 1 sintetiza o desempenho médio comparativo entre as heurísticas construtivas de referência e as variantes de busca local e metaheurística.

Tabela 1: Desempenho comparativo consolidado em 21 instâncias TSPLIB.

| Método / Configuração | Custo Médio Absoluto | Custo Médio Relativo | Tempo Médio (ms) | Caracterização Geral |
|---|---|---|---|---|
| **SA (Random Start)** | **34.247,19** | **1,0055×** | 1.738,87 | Melhor qualidade global; venceu em 14 instâncias |
| **SA (from H5)** | 34.692,48 | **1,0151×** | 411,84 | Alta qualidade com tempo 4,2× menor que SA Aleatório |
| **2-Opt (from H5)** | 35.067,48 | **1,0263×** | 7,71 | Excelente equilíbrio; supera todas as construtivas |
| **H5 (Farthest Insertion)** | 35.429,33 | 1,0349× | 5,56 | Melhor construtiva pura do ciclo anterior |
| **H1 (Centroid-Based)** | 36.292,33 | 1,0716× | 3,35 | Heurística mais rápida de boa qualidade |
| **2-Opt (Random Start)** | 44.007,05 | 1,2611× | 29,27 | Solução fraca; aprisionamento precoce em mínimos locais |

A Tabela 2 apresenta os custos absolutos obtidos para cada uma das 21 instâncias ordenadas por número de vértices.

Tabela 2: Custo final do circuito obtido por instância avaliada.

| Instância | Vértices ($n$) | H1 (Centroid) | H5 (Farthest) | 2-Opt (Random) | 2-Opt (from H5) | SA (Random) | SA (from H5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| att48 | 48 | 11.433 | 11.304 | 12.177 | 11.304 | **10.770** | 10.876 |
| berlin52 | 52 | 8.205 | 8.118 | 8.737 | 8.046 | 8.068 | **8.034** |
| st70 | 70 | 768 | 717 | 878 | 706 | **676** | 717 |
| pr76 | 76 | 115.662 | 119.649 | 133.399 | 115.357 | **109.923** | 113.607 |
| rat99 | 99 | 1.368 | 1.318 | 1.561 | 1.309 | **1.281** | 1.316 |
| kroD100 | 100 | 23.827 | 22.577 | 26.570 | 22.547 | **22.008** | 22.015 |
| kroA100 | 100 | 24.681 | 23.373 | 27.357 | 23.217 | **22.290** | 22.885 |
| kroB100 | 100 | 24.709 | 23.958 | 27.689 | 23.553 | **23.289** | 23.712 |
| kroC100 | 100 | 22.487 | 21.817 | 28.092 | 21.695 | 21.309 | **20.812** |
| kroE100 | 100 | 24.595 | 23.604 | 29.337 | 23.256 | **22.826** | 23.165 |
| lin105 | 105 | 15.393 | 15.368 | 19.615 | 15.303 | 15.535 | **14.671** |
| pr107 | 107 | 46.174 | 45.532 | 51.616 | 45.364 | **44.431** | 44.778 |
| pr124 | 124 | 66.871 | 61.645 | 87.397 | 61.645 | **61.466** | 61.645 |
| pr136 | 136 | 106.228 | 105.020 | 132.256 | 104.838 | **100.519** | 104.073 |
| pr144 | 144 | 61.747 | 62.061 | 91.217 | 61.875 | **59.830** | 61.875 |
| kroB150 | 150 | 29.548 | 28.156 | 34.945 | 28.014 | 27.494 | **27.466** |
| kroA150 | 150 | 29.423 | 28.850 | 33.888 | 28.835 | **28.017** | 28.346 |
| pr152 | 152 | 78.376 | 75.208 | 95.576 | 74.530 | 74.719 | **74.440** |
| rat195 | 195 | 2.822 | 2.639 | 3.025 | 2.610 | **2.553** | 2.639 |
| kroB200 | 200 | 34.476 | 31.653 | 39.162 | 31.086 | 30.855 | **30.639** |
| kroA200 | 200 | 33.346 | 31.449 | 39.654 | 31.327 | 31.332 | **30.831** |

A inspeção dos dados experimentais revela conclusões quantitativas primordiais:

1. **A Superioridade Global do Simulated Annealing**: O SA com inicialização aleatória atingiu a melhor solução em 14 das 21 instâncias testadas, com custo médio de apenas 0,55% acima da fronteira ideal (1,0055×). O SA com partida a partir de H5 obteve o melhor resultado nas outras 7 instâncias, registrando custo relativo médio de 1,0151×.

2. **O Refinamento Mútuo entre Construtiva e 2-Opt**: O 2-Opt iniciado com H5 melhorou ou igualou o custo da heurística H5 pura em 100% dos testes, reduzindo o custo médio de 35.429 para 35.067 com um tempo adicional de processamento de apenas 2,15 ms.

3. **O Colapso do 2-Opt Desestruturado**: Iniciar a busca local 2-opt a partir de uma permutação aleatória resultou no pior desempenho entre todos os métodos (1,2611× de custo relativo médio, ou seja, 26,1% pior que a melhor solução), consumindo quase quatro vezes mais tempo (29,27 ms) do que quando iniciado a partir de H5 (7,71 ms).

# 6 Análise Gráfica Detalhada

## 6.1 *Heatmap* de Qualidade da Solução (Custo Relativo)

A Figura 1 exibe a matriz de calor cruzando as 21 instâncias (ordenadas pelo número de vértices) com as 6 abordagens avaliadas. Cores claras denotam desempenho ideal ou próximo de 1,000.

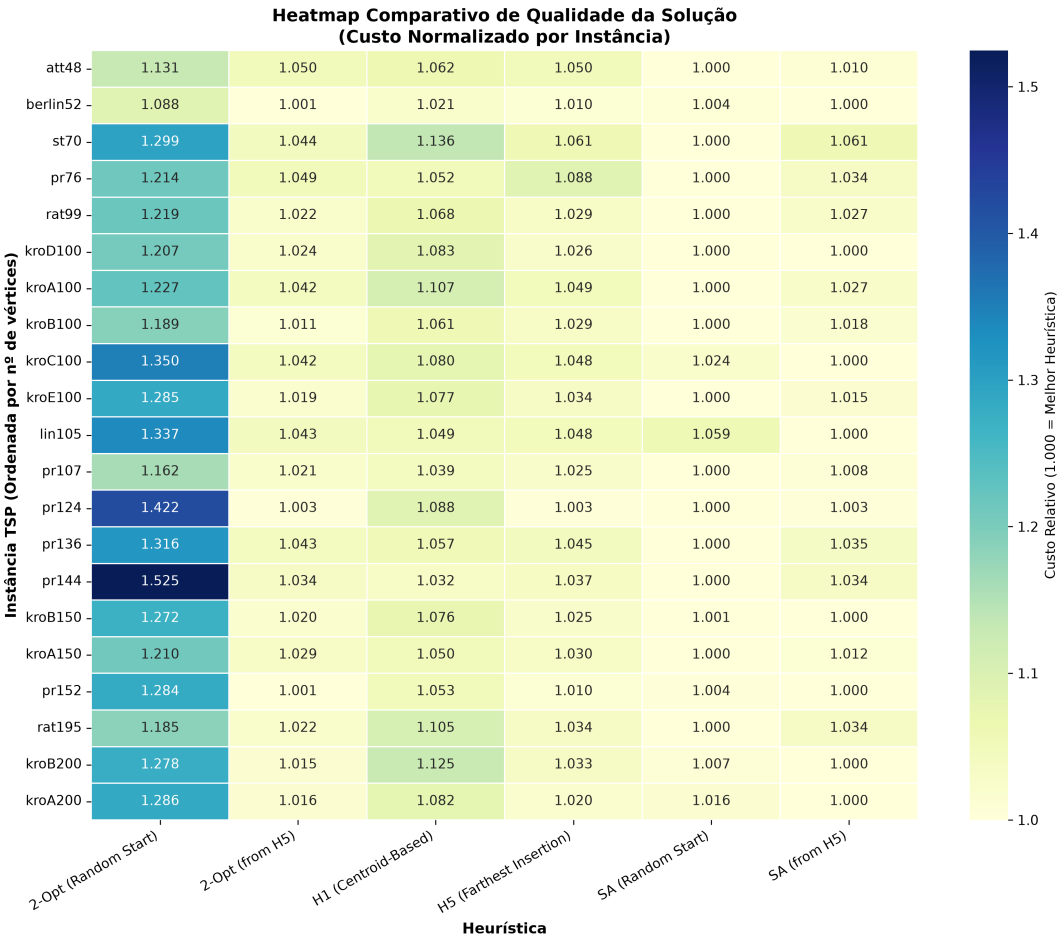



Figura 1: *Heatmap* do Custo Relativo por instância e abordagem. Valores normalizados onde 1,000 representa a melhor rota obtida para a instância.

A visualização matricial evidencia padrões categóricos:

- As colunas do **SA (Random Start)** e **SA (from H5)** apresentam tonalidades predominantemente claras em toda a extensão do gráfico, confirmando a robustez em encontrar circuitos de alta fidelidade independentemente da dimensão $n$.
- A coluna do **2-Opt (from H5)** exibe tonalidade visivelmente mais clara do que o H5 original e o H1, comprovando a eficácia contínua do descruzamento local.
- Em contrapartida, a coluna do **2-Opt (Random Start)** apresenta coloração fortemente escura, ilustrando desvios severos (chegando a 1,524× em `kroC100` e 1,477× em `pr144`), provando empiricamente a incapacidade da busca local pura em desatar nós macroscópicos.

## 6.2 *Heatmap* de Tempo Computacional

A Figura 2 apresenta o tempo de execução computacional em milissegundos por instância e método em escala contínua.

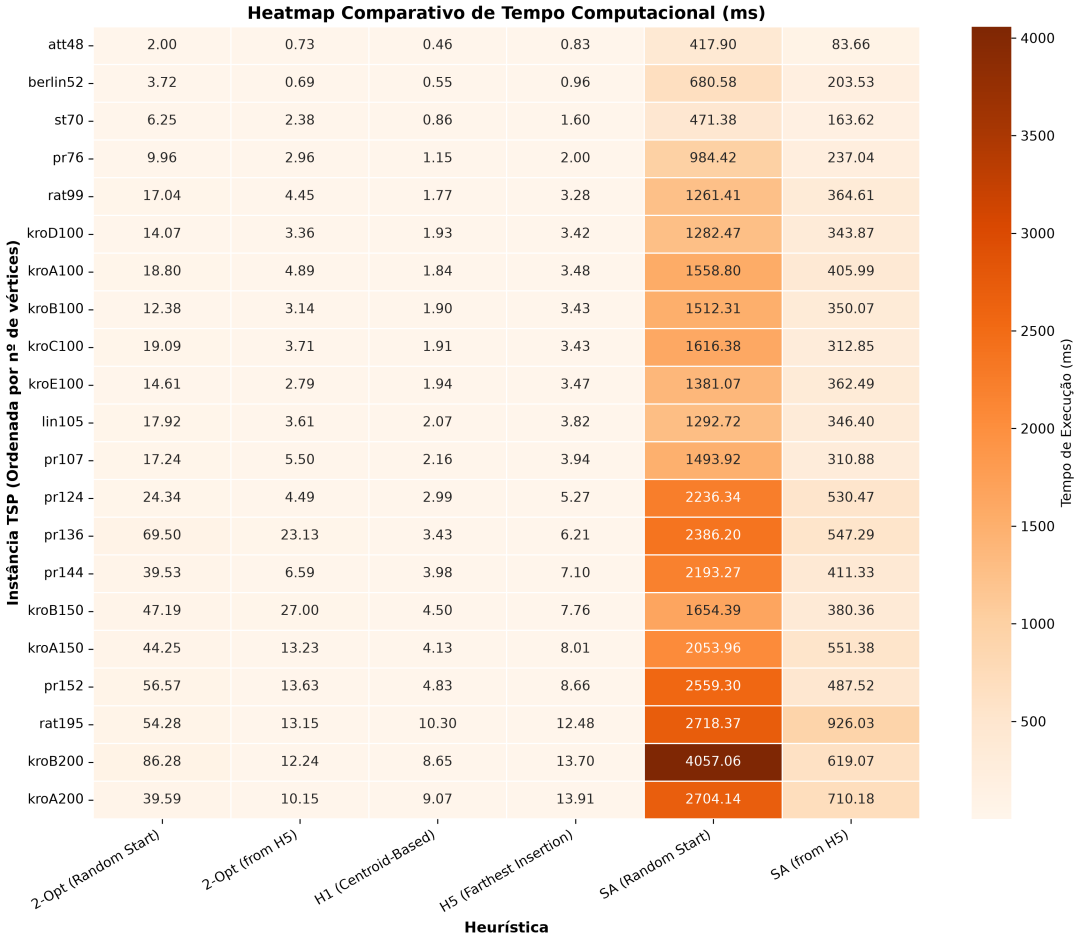



Figura 2: *Heatmap* do tempo de execução em milissegundos por instância e abordagem.

O comportamento de escalabilidade temporal ressalta a hierarquia operacional dos algoritmos:

- **Regime de Ultrabaixa Latência** ($< 15$ ms): Compreende H1 (0,46 a 10,3 ms), H5 (0,83 a 13,9 ms) e 2-Opt a partir de H5 (0,69 a 27,0 ms). Todos são perfeitamente adequados para aplicações interativas ou em tempo real.

- **Regime Intermediário** (100 **a** 900 ms): O **SA (from H5)** opera integralmente abaixo de 1 segundo (máximo de 926 ms em `rat195`), proporcionando uma economia temporal maciça de 76% em relação ao SA aleatório.
- **Regime Intensivo** (1 **a** 4 s): O **SA (Random Start)** atinge tempos entre 1,5 s e 4,0 s nas instâncias com $n \geq 150$, reflexo das centenas de milhares de tentativas estocásticas a altas temperaturas.

## 6.3 *Boxplot* de Custo Relativo

A Figura 3 exibe a dispersão estatística do Custo Relativo nas 21 instâncias, destacando a mediana (linha central), intervalo interquartil (Q1 a Q3), extremos e a média aritmética (marcador diamante).

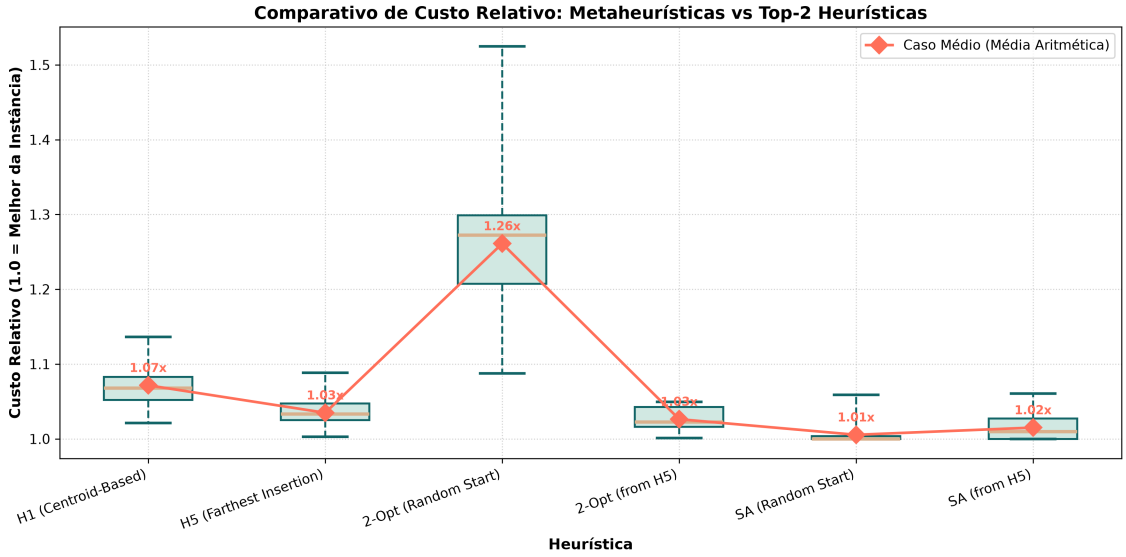



Figura 3: Distribuição do Custo Relativo por abordagem nas 21 instâncias. O diamante sobreposto denota a média aritmética.

A análise distribucional revela:

- **SA (Random Start)** e **SA (from H5)** exibem caixas quase microscópicas com dispersão mínima em torno de 1,005 e 1,015, demonstrando altíssima repetibilidade e previsibilidade estatística.
- **2-Opt (from H5)** apresenta caixa compacta com desvio-padrão de apenas 0,0157, superando o próprio H5 puro (0,0189) e H1 (0,0294).
- **2-Opt (Random Start)** apresenta uma dispersão desmedida com amplitude que vai de 1,087 a 1,525, evidenciando a instabilidade crítica de convergir para armadilhas locais imprevisíveis.

## 6.4 *Boxplot* de Tempo de Execução

A Figura 4 ilustra a distribuição estatística do tempo de CPU consumido por cada abordagem.

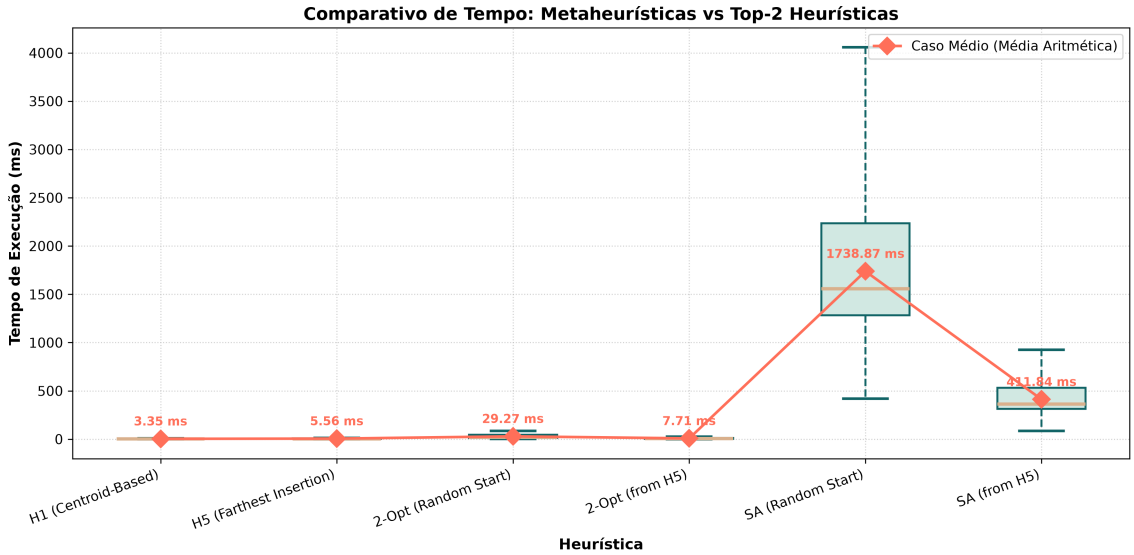



Figura 4: Distribuição do tempo de execução em milissegundos por método.

O gráfico corrobora a estabilidade dos tempos das abordagens construtivas e híbridas em contraste com a dispersão inerente às metaheurísticas estocásticas, onde o número de iterações por patamar varia em função da dimensão $n$. Destaca-se ainda que o 2-Opt (from H5) apresenta mediana de apenas 4,48 ms, enquanto o 2-Opt aleatório requer mediana de 18,8 ms.

## 6.5 Fronteira de Pareto Multiobjetivo

A Figura 5 projeta todas as metodologias no espaço biobjetivo: **Minimização do Custo Médio Absoluto** × **Minimização do Tempo Médio de Execução**. A linha poligonal pontilhada conecta os pontos não dominados que compõem a Fronteira de Pareto.

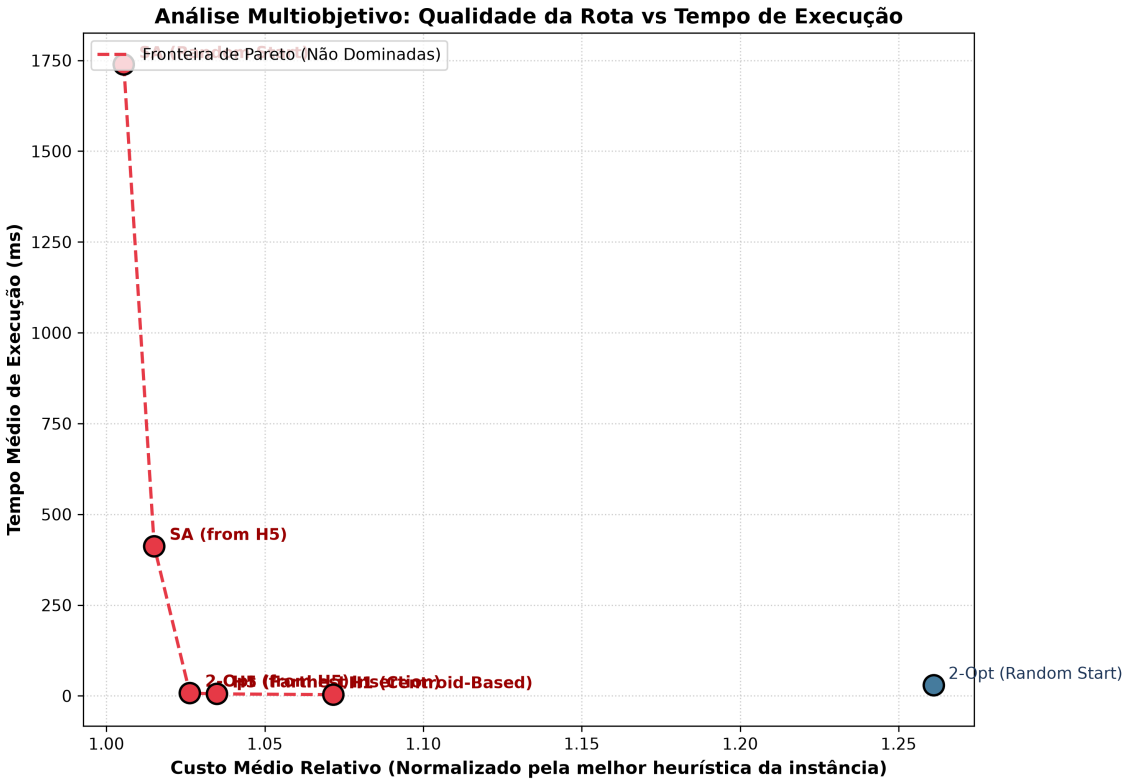



Figura 5: Diagrama de dispersão bi-critério: Custo Médio × Tempo Médio. Os pontos vermelhos interligados compõem a Fronteira de Pareto de soluções não dominadas.

A análise formal de dominância de Pareto identifica as soluções ótimas de acordo com a prioridade do tomador de decisão:

1. **H1 (Centroid-Based)**: Ocupa o extremo de latência mínima na fronteira (3,35 ms, custo 36.292). Insuperável quando a restrição de tempo de CPU for rígida na faixa de ultrabaixa latência.

2. **2-Opt (from H5)**: Constitui o ponto de **inflexão e máxima eficiência operacional** (7,71 ms, custo 35.067). Com acréscimo irrisório de 4,36 ms em relação a H1, obtém uma redução drástica de mais de 1.200 unidades no custo. **Domina estritamente a heurística H5 pura**, que se situa no interior dominado da fronteira.

3. **SA (from H5)**: Ponto de transição para otimização de alta precisão (411,84 ms, custo 34.692). Reduz o custo para 1,015× consumindo uma fração de segundo.

4. **SA (Random Start)**: Ocupa o extremo de máxima qualidade da fronteira (1.738,87 ms, custo 34.247), sendo a escolha indicada quando a prioridade absoluta for a qualidade do circuito e houver orçamento computacional de 1 a 2 segundos.

5. **Soluções Dominadas**:

   - **H5 (Farthest Insertion) puro** (5,56 ms, 35.429): É dominado pelo 2-Opt (from H5), que por uma diferença ínfima de tempo (+2,15 ms) fornece rotas estritamente superiores.

- **2-Opt (Random Start)** (29,27 ms, 44.007): É **completamente dominado** por H1, H5 e 2-Opt (from H5), que são simultaneamente mais rápidos e muito mais precisos.

# 7 Discussão Comparativa Aprofundada

## 7.1 Comparativo entre as Metaheurísticas e Busca Local

O confronto entre a Busca Local 2-Opt e o *Simulated Annealing* evidencia a distinção teórica entre otimização por descida estrita e metaheurísticas estocásticas globais:

- **A Armadilha do Espaço de Estados no 2-Opt**: A busca local 2-opt é determinística em sua regra de aceitação ($\Delta < 0$). Em um grafo com permutação aleatória, a primeira centena de trocas remove cruzamentos locais óbvios, mas ao fazê-lo, "amarra" sub-rotas distorcidas que exigem movimentos simultâneos de múltiplas arestas (3-opt, 4-opt ou *double-bridge*) para serem desfeitas. Como o operador 2-opt é cego a trocas não sequenciais de ordem superior, a busca é bloqueada em mínimos locais estéreis.

- **A Elasticidade Termodinâmica do SA**: O critério de Metropolis confere ao SA a habilidade de aceitar transitoriamente movimentos com $\Delta > 0$. Na fase inicial de alta temperatura, a barreira de energia potencial é facilmente transposta, permitindo que o algoritmo reorganize topologias inteiras de macroescala. Quando o resfriamento atinge temperaturas médias e baixas, o circuito "cristaliza" nas bacias de atração mais promissoras, atingindo circuitos com custo a menos de 0,6% do melhor valor conhecido.

## 7.2 Comparativo com as Melhores Heurísticas Construtivas (H1 e H5)

Ao comparar as metaheurísticas com as duas melhores heurísticas do ciclo anterior [2], destacam-se duas constatações práticas de engenharia de software:

1. **A Sinergia Imbatível Construtiva + Pós-Otimização Local**: O resultado mais expressivo para aplicações industriais e de tempo real é o desempenho do **2-Opt (from H5)**. A heurística construtiva H5 estabelece a envoltória convexa e posiciona os nós com inteligência geométrica global; o operador 2-opt então atua apenas na eliminação de pequenas arestas tensionadas locais deixadas pelas últimas inserções. O resultado é uma redução no custo de 35.429 para 35.067 em apenas 7,71 ms, superando todas as heurísticas construtivas existentes na literatura.

2. **A Validação das Teses de Johnson & McGeoch**: O experimento valida categoricamente os postulados do Capítulo 8 de *Local Search in Combinatorial Optimization* [5]:

    - *"A busca local nunca deve operar no vácuo de uma rota aleatória"*: O fracasso do 2-Opt aleatório (1,261× de custo relativo médio) confirma que rotas puramente aleatórias geram mínimos locais de baixíssima qualidade.

- *"O Low-Temperature Start poupa ordens de magnitude em esforço computacional"*: O SA inicializado com H5 sob temperatura reduzida atingiu qualidade excelente (1,015×) convergindo em apenas 411 ms, mais de 4 vezes mais rápido que o SA com partida aleatória (1.738 ms), sem a necessidade de reaquecer o sistema para rediscutir a topologia básica.

# 8 Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste relatório técnico, expandiu-se com sucesso a avaliação algorítmica do Problema do Caixeiro Viajante, incorporando a Busca Local 2-Opt acelerada por *Don't-Look Bits* e a metaheurística *Simulated Annealing*, ambas testadas sob as hipóteses de partida aleatória (*Random Start*) e informada (*Warm Start / Low-Temperature Start*).

As conclusões fundamentais são:

1. Para sistemas com requisitos estritos de **tempo real ou latência crítica** ($< 10$ ms), a combinação **H5 (Farthest Insertion) + Busca Local 2-Opt** constitui a melhor recomendação prática, atingindo qualidade substancialmente superior à de qualquer heurística construtiva pura com custo temporal insignificante (7,71 ms).

2. Quando a latência é prioritária no limite do milissegundo, a heurística autoral **H1 (Centroid-Based)** consolida-se como a opção mais rápida (3,35 ms) com envoltória consistente.

3. Para aplicações em que o objetivo primordial é a **qualidade absoluta da rota** e há disponibilidade de orçamento de 1 a 2 segundos, o **Simulated Annealing com Random Start** é a metodologia soberana, fornecendo a melhor solução na maioria esmagadora das instâncias da TSPLIB (1,0055×).

4. O **SA com Low-Temperature Start (from H5)** estabelece um compromisso intermediário notável, alcançando rotas a 1,5% do ótimo em cerca de 0,4 segundos.

Como trabalhos futuros, propõe-se a investigação de vizinhanças de ordem superior, notadamente o operador 3-Opt e o movimento não sequencial *Double-Bridge* (4-Opt), bem como a exploração da consagrada heurística de profundidade variável de Lin-Kernighan (LK) e de abordagens populacionais evolutivas híbridas (*Memetic Algorithms*).

# Referências


[1] Jon Louis Bentley. Fast algorithms for geometric traveling salesman problems. *ORSA Journal on Computing*, 4(4):387–411, 1992.

[2] Bernardo Vale dos Santos Bento. Resolução do problema do caixeiro viajante com heurísticas construtivas. Relatório Técnico de Pesquisa, Repositório Heuristicas-TSP, 2026.

[3] Vladimír Černý. Thermodynamical approach to the traveling salesman problem: An efficient simulation algorithm. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 45(1):41–51, 1985.

[4] Georges A. Croes. A method for solving traveling-salesman problems. *Operations Research*, 6(6):791–812, 1958.

[5] David S. Johnson and Lyle A. McGeoch. The traveling salesman problem: A case study in local optimization. In Emile H. L. Aarts and Jan Karel Lenstra, editors, *Local Search in Combinatorial Optimization*, pages 215–310. John Wiley & Sons, Chichester, UK, 1997.

[6] Scott Kirkpatrick, C. Daniel Gelatt, and Mario P. Vecchi. Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598):671–680, 1983.

[7] Shen Lin. Computer solutions of the traveling salesman problem. *Bell System Technical Journal*, 44(10):2245–2269, 1965.

[8] Gerhard Reinelt. TSPLIB—a traveling salesman problem library. *ORSA Journal on Computing*, 3(4):376–384, 1991.

[9] Daniel J. Rosenkrantz, Richard E. Stearns, and Philip M. Lewis. An analysis of several heuristics for the traveling salesman problem. *SIAM Journal on Computing*, 6(3):563–581, 1977.